FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL
ÁREA DO CONHECIMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E ENGENHARIAS
FBI4013AA - Programação de Computadores II
Recuperação da Área 1, 14 DE DEZEMBRO DE 2022

Nome [redacted]

1) (3.3 pontos) Fazer uma função escrita na linguagem de programação C com quatro parâmetros, o primeiro uma string: origem, o segundo um caracter: separador, o terceiro uma string: parte1 e o quarto outra string: resto. Essa função deverá separar a string origem em duas partes: o que está antes do separador (parte1) e tudo o que está depois do separador (resto). Exemplos abaixo:

```
char parte1[100],resto[100];
separa("teste:abc:123",':',parte1,resto); // após parte1="teste", resto="abc:123"
separa("10;201;302;40",';',parte1,resto); // após parte1="10", resto="201;302;40"
separa("10;201;302;40",'/',parte1,resto); // após parte1="10;201;302;40",resto=""
separa("/1000/2000/22",'/',parte1,resto); // após parte1="",resto="/1000/2000/22"
separa("",'/',parte1,resto);              // após parte1="",resto=""
```

2) (3.3 pontos) Fazer uma função escrita na linguagem de programação C que verifique se uma string está armazenada em uma matriz de caracteres a partir da linha e coluna especificadas. Retornar 1 caso todos os caracteres da string forem encontrados (um caractere imediatamente após o outro), 0 caso contrário. A quantidade de linhas e colunas da matriz de caracteres estão definidas em QTLIN e QTCOL. Caso a comparação da string exceda os caracteres de uma linha da matriz, continue a partir do primeiro caractere da linha seguinte. Protótipo: int localizastring(char m[QTLIN][QTCOL], int lin, int col, char s[])

Ex: Matriz m1 com 10 linhas x 15 colunas

P	H	Q	G	P	R	O	V	A	Y	L	N	L	F	D
X	F	I	R	C	V	S	C	X	G	G	B	W	K	F
N	Q	D	U	X	W	F	N	F	O	Z	V	S	R	T
K	J	P	R	E	P	G	G	X	R	P	N	T	E	S
T	E		P	A	R	A		V	E	R	I	F	I	C
A	R	F	F	M	Z	N	I	M	K	K	A	S	V	W
S	R	E	N	Z	K	Y	C	X	F	X	T	L	S	G
Y	P	S	P	R	O	G	R	A	M	F	X	Z	B	C
O	E	J	U	V	P	V	A	A	B	C	D	E	F	G
H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	F	I	N

Exemplos:

```
achou=localizastring(m1, 0, 4, "PROVA");    // retorna 1
achou=localizastring(m1, 3, 12, "TESTE PARA VERIFICAR"); // retorna 1
achou=localizastring(m1, 9, 12, "FINAL");   // retorna 0
achou=localizastring(m1, 7, 3, "PROGRAMA");    // retorna 0
achou=localizastring(m1, 1, 5, ""); // retorna 1
```

3) (3.4 pontos) Fazer um programa completo escrito na linguagem de programação C que leia a quantidade de faltas de cada aluno em cada aula, armazenando em uma matriz com QTALU linhas por QTAULAS colunas e escreva quantos alunos foram reprovados por faltas. QTALU e QTAULAS estão definidos com #define, bem como MAXFALTAS que é a quantidade máxima de faltas que cada aluno pode ter.

Abaixo exemplo considerando: #define QTALU 10
#define QTAULAS 12
#define MAXFALTAS 15

```
{{ 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0 },
 { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
 { 1, 0, 4, 0, 2, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0 },
 { 4, 0, 4, 0, 3, 0, 0, 4, 0, 2, 2, 4 },
 { 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 },
 { 0, 2, 2, 4, 0, 0, 2, 4, 4, 4, 4, 4 },
 { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
 { 0, 0, 0, 2, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0 },
 { 0, 2, 0, 2, 4, 4, 0, 0, 4, 4, 4, 4 },
 { 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 } };
```

Para o exemplo de matriz ao lado, escreveria 4, pois são quatro alunos que possuem mais faltas que a quantidade permitida.

---- BOA PROVA ----

[redacted]

1 Dez ___/___/___

```
Void Separa(Char *OR, Char *S, Char *P1, Char *P2){
    Int I, K = 0, C1=0, C2=0;
    For(I=0; OR[I] != '\0'; I++){
        If(OR[I] != S[0] && K==0){
            P1[C1] = OR[I];
            C1++;
        }else{
            P2[C2] = OR[I];
            C2++;
            K=1;
        }
    }
    P1[C1] = '\0';
    P2[C2] = '\0';
}
```

O separador é um char

3.3

```
Int localizastring(Char M[9+LiN][9+COL], Int lin, Int col,
Char S[]){
    Int I=0, L, C=col, T=1;
    for(L=lin; L<9+LiN; L++){
        While(C<9+COL){
            If(S[I]!='\0'){
                If(M[L][C]!=S[I]){
                    T=0;
                }
            }
            I++;
            C++;
        }
        C=0;
    }
    Return T;
}
```

33

3

___/___/___

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define QTALU 10
#define QTAULAS 12
#define MAXFALTAS 15
Int Reprovados(Int M[][]){
    Int f=0, l, c, S
    for(l=0; l<QTALU; l++){
        S=0;
        for(c=0; c<QTAULAS; c++){
            S+=M[l][c];
        }
        IF(S>15){
            f++;
        }
    }
    Return f;
}
Int main(){
    Int M[QTALU][QTAULAS], l, c;
    for(l=0; l<QTALU; l++){
        for(c=0; c<QTAULAS; c++){
            Scanf("%d", &M[l][c]);
        }
    }
    Printf("%d", Reprovados(M));
    Return 0;
}
```

3.4